

De wet van Coulomb en het elektrisch veld

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

De kracht was 12 N. Schrijf de nieuwe kracht.

1. Welke kracht nu?

- a) r wordt $2r$ _____ b) r wordt $\frac{r}{2}$ _____
- c) r wordt $3r$ _____

2. Welke kracht nu?

- a) q_1 wordt $2q_1$ _____
- b) beide ladingen verdubbelen _____
- c) q_1 wordt $\frac{q_1}{3}$ _____

3. Leg uit waarom r halveren de kracht vier keer zo groot maakt.

2 Rekenen met de wet van Coulomb

Neem $k = 8,99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$. Schrijf eerst de formule op, zet de ladingen in coulomb en kwadrateer r .

4. Bereken F tussen $q_1 = 4,0 \mu\text{C}$ en $q_2 = -6,0 \mu\text{C}$ op $r = 0,20 \text{ m}$. Trekken ze aan of stoten ze af?

5. Twee even grote ladingen q op $r = 0,50 \text{ m}$ stoten elkaar af met $F = 9,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Hoe groot is q ?

6. Op $r = 0,30 \text{ m}$ van $q = -2,0 \mu\text{C}$: bereken E en zeg welke kant $\vec{E}$ op wijst.

3 Twee ladingen tegelijk

Teken eerst de twee krachtpijlen, en reken dan pas.

7. $q_1 = +3,0 \mu\text{C}$ staat in $x = 0$ en $q_2 = +3,0 \mu\text{C}$ in $x = 0,40 \text{ m}$. Bereken de resulterende kracht op $q_3 = +1,0 \mu\text{C}$ in $x = 0,10 \text{ m}$.

8. Twee positieve ladingen q en $4q$ staan op afstand d . Op welke plaats tussen de twee is $E = 0$? Reken het uit in functie van d .

9. Twee ladingen staan in twee hoekpunten van een vierkant. Waarom tel je de krachten op een derde lading niet gewoon op?
- ☐ omdat $\vec{F}_1$ en $\vec{F}_2$ een andere richting hebben
 - ☐ omdat de twee krachten altijd even groot zijn
 - ☐ omdat de afstand tot beide ladingen dezelfde is
 - ☐ omdat ladingen in een vierkant niet op elkaar inwerken
-

4 De veldsterkte

Reken uit met $E = \frac{F}{q}$.

10. $E = 400 \text{ N/C}$. Welke kracht werkt op $q = 2 \text{ mC}$? _____
11. Op $q = 4 \text{ } \mu\text{C}$ werkt $F = 0,2 \text{ N}$. Hoe groot is E ? _____
12. In welke eenheid staat E ? Geef beide schrijfwijzen. _____

5 Veldlijnen

Antwoord kort.

13. Welk patroon?

- a) rond één positieve puntlading _____
- b) tussen twee geladen platen _____
- c) tussen een positieve en een negatieve lading _____

14. Veldlijnen kunnen elkaar snijden als de ladingen groot genoeg zijn.

- ☐ waar ☐ niet waar

15. Veldlijnen lopen van de positieve naar de negatieve lading.

- ☐ waar ☐ niet waar

16. Dicht bij elkaar liggende veldlijnen betekenen een sterk veld.

- ☐ waar ☐ niet waar

17. In een homogeen veld is F op een gegeven lading overal even groot.

- ☐ waar ☐ niet waar

18. Binnen in een geladen holle geleider geldt $E = 0$.

- ☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

19. Waarom is een vliegtuig een veilige plaats bij bliksem?

20. Drie gelijke positieve ladingen staan op één rechte, op gelijke afstand. Welke kracht voelt de middelste? Leg uit.

21. De wet van Coulomb en de gravitatiewet lijken sterk op elkaar. Noem één gelijkenis en één verschil.

- 22.** Een leerling berekent F tussen twee ladingen van $3 \mu\text{C}$ op 20 cm en krijgt $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Zoek zijn twee fouten.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Hoeveel keer groter of kleiner

- 1 a) 3 N · b) 48 N · c) 1,3 N
- 2 a) 24 N · b) 48 N · c) 4 N
- 3 r staat in het kwadraat in de noemer:
halveren geeft $\left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{r^2}{4}$, dus maal vier.

2. Rekenen met de wet van Coulomb

- 4 Invullen geeft

$$F = 8,99 \cdot 10^9 \cdot \frac{4,0 \cdot 10^{-6} \cdot 6,0 \cdot 10^{-6}}{0,20^2} \approx 5,4 \text{ N}$$

De ladingen zijn ongelijknamig, dus trekken ze elkaar aan.

- 5 Vorm om:

$$q^2 = \frac{F \cdot r^2}{k} = \frac{9,0 \cdot 10^{-3} \cdot 0,25}{8,99 \cdot 10^9} \approx 2,50 \cdot 10^{-13}$$

Dus $q \approx 5,0 \cdot 10^{-7} \text{ C} = 0,50 \mu\text{C}$. Ze stoten af, dus zijn ze gelijknamig; het teken zelf volgt hier niet uit.

- 6 Met $E = k \frac{|q|}{r^2}$:

$$E = 8,99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2,0 \cdot 10^{-6}}{0,090} \approx 2,0 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

De lading is negatief, dus $\vec{E}$ wijst naar de lading toe.

3. Twee ladingen tegelijk

- 7 Van q_1 , op 0,10 m:

$$F_1 = 8,99 \cdot 10^9 \cdot \frac{3,0 \cdot 10^{-12}}{0,010} \approx 2,70 \text{ N}$$

naar rechts. Van q_2 , op 0,30 m:

$F_2 \approx 0,30 \text{ N}$ naar links. Ze liggen op één lijn, dus $F = 2,70 - 0,30 \approx 2,4 \text{ N}$ naar rechts.

- 8 Noem x de afstand tot q . Dan is

$$k \frac{q}{x^2} = k \frac{4q}{(d-x)^2}, \text{ dus } (d-x)^2 = 4x^2 \text{ en}$$

$d-x = 2x$. Daaruit volgt $x = \frac{d}{3}$, dus dicht bij de kleinste lading.

- 9 omdat $\vec{F}_1$ en $\vec{F}_2$ een andere richting hebben

4. De veldsterkte

$$10 \quad F = 400 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0,8 \text{ N}$$

$$11 \quad E = \frac{0,2}{4 \cdot 10^{-6}} = 5,0 \cdot 10^4 \text{ N/C}$$

$$12 \quad \text{N/C, en dat is hetzelfde als V/m}$$

5. Veldlijnen

- 13 a) een radiaal veld · b) een homogeen veld · c) een dipoolveld

- 14 niet waar

- 15 waar

- 16 waar

- 17 waar

- 18 waar

6. Uitleggen

- 19 Het metalen omhulsel werkt als een kooi van Faraday: de lading blijft aan de buitenkant en binnenin is $E = 0$.

- 20 Geen enkele, $\vec{F} = \vec{0}$: de twee buitenste trekken even hard en in tegengestelde zin.

- 21 Gelijkenis: $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$ en $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ hebben allebei r^2 onder. Verschil: gravitatie trekt altijd aan, de coulombkracht kan ook afstoten.

- 22 Hij rekende in cm in plaats van in m, en kwadrateerde r niet: $F \approx 2,0 \text{ N}$.